



Hitting Bird

組別 : B13



TABLE OF CONTENTS

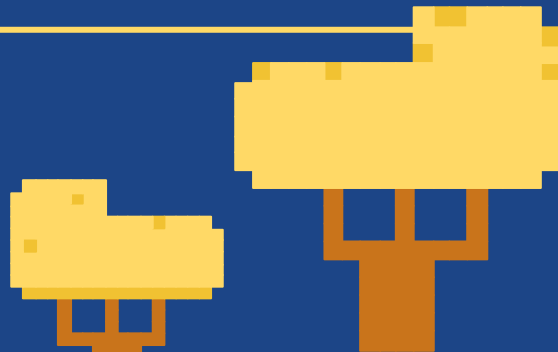


一、遊戲介紹

二、專案架構

三、使用者介面 (UI/UX)

四、程式說明





01

遊戲介紹





緣起：像素鳥



- 遊戲靈感來自經典小遊戲像素鳥
- 不同的是，我們把玩家角度轉換
- 遊戲中，玩家不是操控鳥，而是柱子



角色介绍



Yellow Bird

Score +10



Red Bird / Dragon

GAME OVER



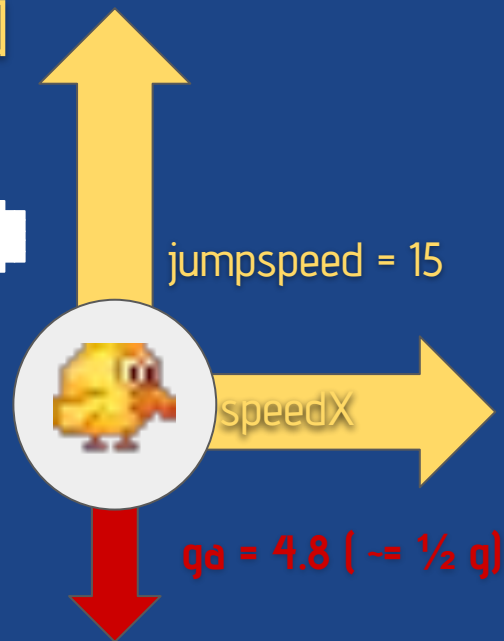
遊戲規則



1. 點擊水管來發射水管
2. 打中黃色小鳥+10分
3. 若小鳥飛走則遊戲結束
4. 小心不要打到紅色小鳥/龍
5. 難度會持續增加！



示意圖



1.瞄準目標



2.發射水管

3.避開紅色小鳥



4.別讓小鳥飛走！





02

系統架構





系統架構圖



Creature

- Bird 黃色小鳥
- Dragon 龍 / 紅色小鳥

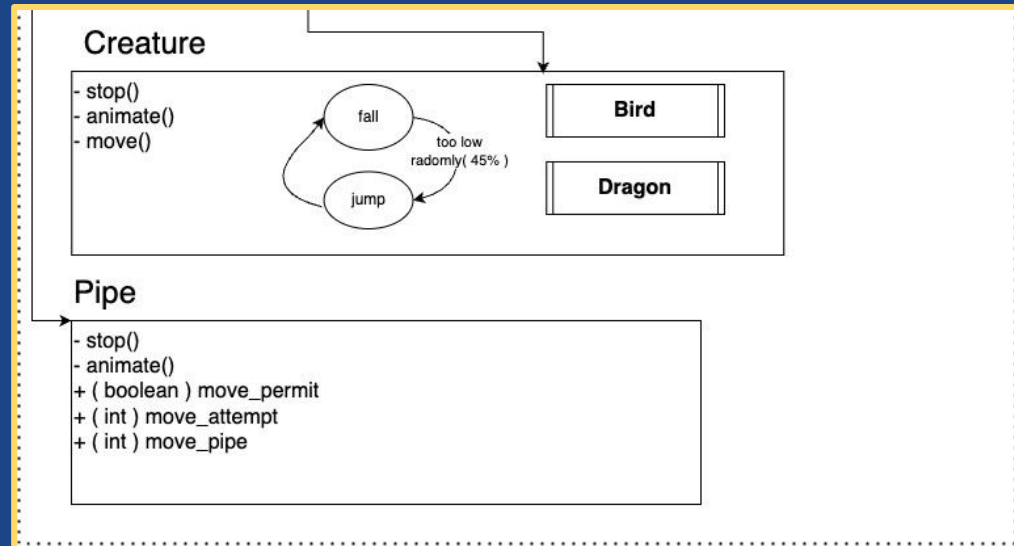
`animate()` // 飛行動畫

`move()` // 左右、上下飛

`stop()` // 停止行動

Pipe - 水管

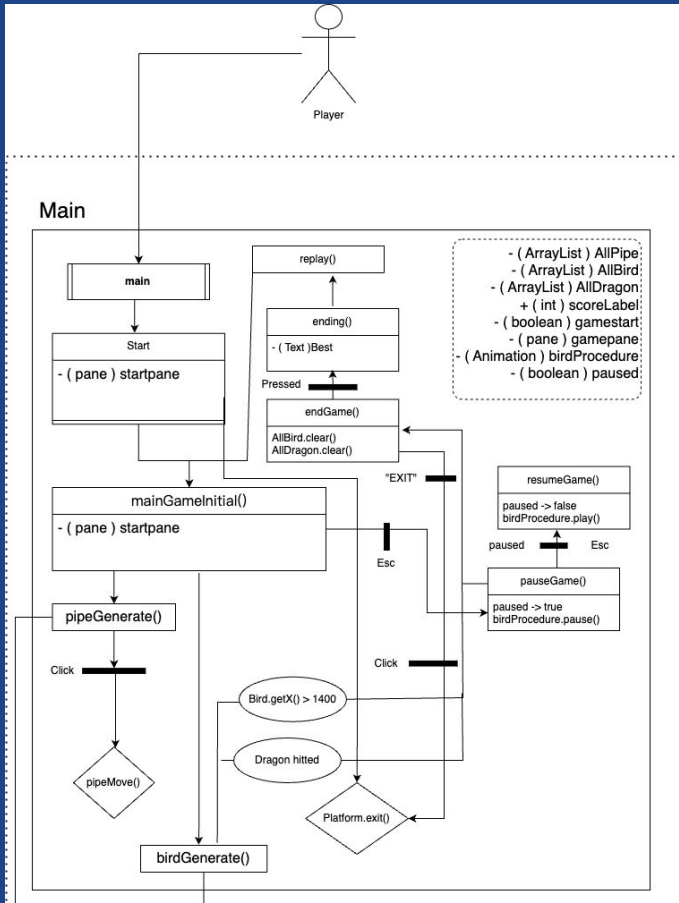
- `move_attempt` // 動水管次數



Main

Start() // 設立開始畫面
mainGameInitial() // 初始化主遊戲

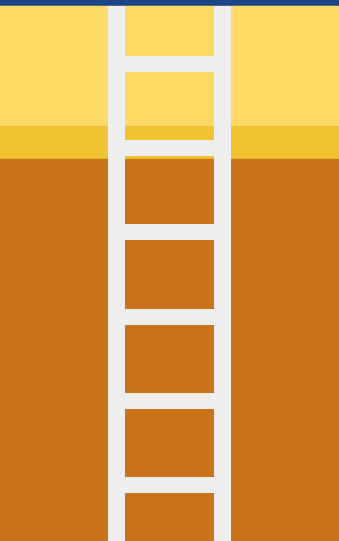
replay() // 重新設置遊戲





03

UI/UX



Hitting Bird



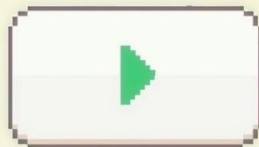
Press to Start

Press to EXIT



Hitting Bird

0



EXIT

Game Over

SCORE: 125

BEST: 125

EXIT



04

程式說明



水管發射原理、打擊判斷

水管本身即為一個類別，並 內含柱子移動之功能(由function move_pipe執行)

在主視窗中，一旦點擊水管擊會觸發柱子移動

柱子在移動同時，會將所有飛鳥位置不間斷與柱子位置比較

一旦判別式中發現飛鳥位置與水管重疊，擊判斷為hit

一旦hit為true，則黃鳥會消失，紅鳥則觸發遊戲結束機制

```
84
85 public void move_up( double paneHeight ){
86     double dy = -paneHeight/100;
87     double newY = getY();
88     setY(newY+dy);
89 }
90
91 public void move_down( double paneHeight){
92     double dy = paneHeight/100;
93     double newY = getY();
94     setY( newY + dy );
95 }
96
97 public void movePipe(double paneHeight ) {
98
99     if( site.equals("lower") & move_permit == true ) {
100         step = 1;
101         move_up(paneHeight);
102         move_round = new Timeline( new KeyFrame( Duration.millis( 5 ), e -> {
103             if( getY() <= upper_site ) {
104                 step = 2;
105             }
106             if( getY() >= lower_site ) {
107                 step = 0;
108             }
109             if(step==1) {
110                 move_up(paneHeight);
111             }
112             else if(step==2) {
113                 move_down(paneHeight);
114             }
115             else {
116                 move_round.stop();
117             }
118         }));
119         move_round.setCycleCount(Timeline.INDEFINITE);
120         move_round.play();
121     }
122
123     else if( site.equals( "upper" ) & move_permit == true ) {
124         step = 1;
125         move_down(paneHeight);
126         move_round = new Timeline( new KeyFrame( Duration.millis( 5 ), e -> {
127             if( getY() <= upper_site ) {
128                 step = 0;
129             }
130             if( getY() >= lower_site ) {
131                 step = 2;
132             }
133             if(step==1) { move_down(paneHeight); }
134             else if(step==2) { move_up(paneHeight); }
135             else { move_round.stop(); }
136         }));
137         move_round.setCycleCount(Timeline.INDEFINITE);
138         move_round.play();
139     }
140 }
```



水管發射原理、打擊判斷



水管本身即為一個類別，並 內含柱子移動之功能(由function move_pipe執行)

在主視窗中，一旦點擊水管擊會觸發柱子移動

柱子在移動同時，會將所有飛鳥位置不間斷與柱子位置比較

一旦判別式中發現飛鳥位置與水管重疊，擊判斷為hit

一旦hit為true，則黃鳥會消失，紅鳥則觸發遊戲結束機制

```
public void pipeMove( Pipe pipe ) {
    pipe.movePipe( gamepane.getHeight() );
    hitJudge = new Timeline( new KeyFrame( Duration.millis(10), f ->{
        for(int i=0;i<AllBird.size();i++) {
            double site_x = AllBird.get(i).getCenterX();
            double site_y = AllBird.get(i).getCenterY();
            if( pipe.touch( site_x, site_y ) ) {
                // 成功打鳥_放音效
                score += AllBird.get( i ).score();
                updateScoreLabel();
                gamepane.getChildren().remove( AllBird.get( i ) );
                AllBird.remove( i );
                break;
            }
        }

        for( int j=0;j < AllDragon.size() ;j++ ) {
            double Dragon_site_x = AllDragon.get( j ).getX();
            double Dragon_site_y = AllDragon.get( j ).getY();
            if( pipe.touch( Dragon_site_x, Dragon_site_y ) ) {
                // 打龍成功_放音效，遊戲結束
                endGame();
                score+=AllDragon.get( j ).score();
                break;
            }
        }
    }
    ));
    hitJudge.setCycleCount( 50 );
    hitJudge.play();
}
```



水管發射原理、打擊判斷



水管本身即為一個類別，並 內含柱子移動之功能(由function move_pipe執行)

在主視窗中，一旦點擊水管擊會觸發柱子移動

柱子在移動同時，會將所有飛鳥位置不間斷與柱子位置比較

一旦判別式中發現飛鳥位置與水管重疊，擊判斷為hit

一旦hit為true，則黃鳥會消失，紅鳥則觸發遊戲結束機制

```
public boolean touch( double site_x, double site_y , double radius) {  
    boolean judge = false;  
    if(( site_x+radius/2 > getX() & site_x < getX() + getFitWidth() ) &  
        ( site_y>getY() & site_y < getY() + getFitHeight() )) {  
        judge = true;  
    }  
    return judge;  
}
```



水管發射原理、打擊判斷



水管本身即為一個類別，並 內含柱子移動之功能(由function move_pipe執行)

在主視窗中，一旦點擊水管擊會觸發柱子移動

柱子在移動同時，會將所有飛鳥位置不間斷與柱子位置比較

一旦判別式中發現飛鳥位置與水管重疊，即判斷為hit

一旦hit為true，則黃鳥會消失，紅鳥則觸發遊戲結束機制(見遊戲結束判定)

```
public void pipeMove( Pipe pipe ) {
    pipe.movePipe( gamepane.getHeight() );
    hitJudge = new Timeline( new KeyFrame( Duration.millis(10), f ->{
        for(int i=0;i<AllBird.size();i++) {
            double site_x = AllBird.get(i).getCenterX();
            double site_y = AllBird.get(i).getCenterY();
            if( pipe.touch( site_x, site_y ) ) {
                // 成功打鳥_放音效
                score += AllBird.get( i ).score();
                updateScoreLabel();
                gamepane.getChildren().remove( AllBird.get( i ) );
                AllBird.remove( i );
                break;
            }
        }

        for( int j=0;j < AllDragon.size() ;j++ ) {
            double Dragon_site_x = AllDragon.get( j ).getX();
            double Dragon_site_y = AllDragon.get( j ).getY();
            if( pipe.touch( Dragon_site_x, Dragon_site_y ) ) {
                // 打龍成功_放音效，遊戲結束
                endGame();
                score+=AllDragon.get( j ).score();
                break;
            }
        }
    }
    ));
    hitJudge.setCycleCount( 50 );
    hitJudge.play();
}
```



鳥生成原理



主要由Timeline與Random構成

Random決定了鳥類生成時間間距、不同鳥種生成間隔

Timeline負責控制鳥類生成與間隔決定的循環

```
Bird firstBird = new Bird();
AllBird.add( firstBird );

birdProcedure = new Timeline( new KeyFrame( Duration.millis( 10 ), e ->
gameEndJudge() );
if( time_count >= time_gap ) {
    if( birth_count < Dragon_birth_gap ) {
        birdGenerate( gamepane );
        birth_count++;
    }
    else{
        dragonGenerate( gamepane );
    }
}
else{
    time_count++;
}
}));
birdProcedure.setCycleCount( Timeline.INDEFINITE );
birdProcedure.play();

gamepane.getChildren().add( firstBird );
```

```
public static void birdGenerate( Pane pane ) {
    AllBird.add( new Bird() );
    pane.getChildren().add( AllBird.get( AllBird.size()-1 ) );
    time_gap = 100+(double) (Math.random()*500);
    time_count = 0;
}

public static void dragonGenerate( Pane pane ) {
    AllDragon.add( new Dragon() );
    pane.getChildren().add( AllDragon.get( AllDragon.size()-1 ) );
    Dragon_birth_gap = 2+(double) (Math.random()*10);
    time_gap = 200+(double) (Math.random());
    time_count = 0;
    birth_count = 0;
}
```



遊戲結束判定



遊戲結束條件有二：黃鳥成功飛越視窗或打到紅鳥

黃鳥觸發：當黃鳥位置超越視窗 (以x軸判定)，視為遊戲結束

紅鳥觸發：水管移動時，紅鳥被擊中，亦啟動遊戲結束程序

```
public void gameEndJudge() {  
    // 只判斷因鳥到達終點觸發之遊戲結束判斷  
    for(int i=0;i<AllBird.size();i++) {  
        if( AllBird.get( i ).get_end_judge() && gamestart ) {  
            endGame();  
        }  
    }  
}
```

```
        if( pipe.touch( Dragon_site_x, Dragon_site_y )) {  
            // 打龍成功_放音效，遊戲結束  
            endGame();  
            score+=AllDragon.get( j ).score();  
            break;  
        }  
    }  
});  
hitJudge.setCycleCount( 50 );  
hitJudge.play();  
}
```



計分原理



鳥 hit_score=10

1. 打到鳥: 呼叫score() method, 回傳hit_score, 更新到計分板
2. Score 紀錄當局分數, record紀錄最佳分數
3. scoreLabel 顯示score, 以updateScoreLabel() method 更新顯示分數
4. 遊戲結束: 顯示總分、最佳分數(更新最佳分數)



音效



Source: PX royalty-free music 無版權音樂

1. 鳥擊成立: 播放被打音效來提示
2. 打到紅鳥: 撥放死亡 (遊戲結束) 音效來提示
3. 遊戲結束: 撥放遊戲結束音樂

THANKS!

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik.



REFERENCES



- Flappy Bird Style Resources
- Code of Flappy Bird the game example
- Code Flappy Bird in Java
- 計概講義